

面向全生命周期成本与油电混行能耗的高速公路三维线形数据驱动协同优化

匿名作者^a

^a 双盲审稿匿名单位, 匿名, 中国

Abstract

高速公路线形同时耦合平面几何、纵断面、地形、桥隧、城市建设强度与长期车辆运行。本文构建数据驱动双目标框架, 将准天然数字高程模型 (DEM)、OpenStreetMap (OSM) 交通/水系/建筑图层和 14,018 个 GNSS 点融合至统一数字走廊, 以 50 个低频平面模态和 224 个被读取坡度基因协同描述三维线形; 均值中心化后坡度局部独立自由度至多为 223。全生命周期成本包含占地、基本工程、结构、土方和养护; 第二目标将 30 年油电混行车流的燃油与电耗货币化。候选线形与 OSM 障碍物相交时触发跨越桥, 连通山体触发生态隧道, 高密度建成区核心禁行。IJS 用于加权和前沿近似, 所得候选依次通过硬可行、预算、非支配与熵权折中筛选。

模型应用于广州北环高速浔峰洲—黄村段 (22.46 km)。在端点高程锚定、谱宽参数 $W = 500$ m 且密度约束开启时, 折中方案将全生命周期成本由 26.4061 亿元降至 24.2078 亿元 (−8.33%), 将货币化车流能耗由 13.9460 亿元降至 13.5278 亿元 (−3.00%); 最小半径 421 m、硬罚为 0、Tier-2 穿越为 0, Tier-1 由 2.010 km 降至 1.591 km。线路增加 12 m 且土方上升, 但结构费降低 2.37 亿元, 表明收益来自可追踪的物理权衡而非缩短里程。旧自由端点、不等预算实验仅作探索性证据; 设计级使用前仍需完成当前模型多种子、等 NFE 复现。

Keywords: 高速公路线形优化, 数字高程模型, OpenStreetMap, 改进水母搜索算法, 全生命周期成本, 油电混行能耗, 平纵协同

1. 引言

高速公路线形一旦在前期确定, 将长期影响建设投资、桥隧比例、土石方调配、养护暴露和车辆运行。一条线位的微小横移会改变其所穿越的地面高程、障碍物和建筑区; 平面路径缩短可能造成纵断面恶化; 绕避山体可能进入高密度建成区; 降低土方可能需要增设桥梁; 未经端点控制的纵断

面还可能利用“起高终低”获得虚假节能。因此，线形优化的核心不是单独拟合一条曲线，而是在空间数据、工程规范和竞争目标共同作用下寻找可实施的三维方案。

早期研究已证明平面与纵断面同步优化的必要性 [1, 2]。此后，研究者发展了走廊带模型、混合整数方法、环境目标和偏好驱动的多目标搜索 [3, 4, 5, 6, 7]；近年又引入 BIM、GIS、深度强化学习、采样式路径规划及强化学习—群智能混合搜索 [8, 9, 10, 11, 12]。然而，现有综述仍指出算法模型与真实工程异构约束之间存在明显鸿沟 [13]。

本文针对三类问题展开改进。第一，单一中线高程或理想化地价栅格不能使平面横移真正改变地形，从模型结构上削弱平纵协同。第二，固定桥隧长度和不连续惩罚会给优化器留下“利用计价规则”的空间。第三，高维非线性搜索容易把局部曲率、坡差等违约平均掉，产生目标低而不可行的解。

本文以林坤锐学位论文 [14] 的全生命周期成本—能耗数学模型为基底，将其以 NSGA-II 和单中线数据为主的实现扩展为当前数据驱动实验。主要贡献如下：

- (1) 建立 GNSS、准天然 DEM、OSM 交通/水系和建筑密度三级区共同驱动的数字走廊；
- (2) 建立桥梁交叉触发、生态隧道、土方—结构替代以及接线端点高程内生于三维几何的工程化全生命周期模型；
- (3) 构建名义 275 槽、274 个被读取基因、至多 273 个局部独立自由度的平纵协同参数化，并实现成本—油电混行能耗双目标决策；
- (4) 提出经数值修正的 IJS，将独立 Tent 初始化、Lévy 探索与 DE 精修结合；
- (5) 建立可审计证据链，明确区分当前工程结果与模型开发早期的探索性实验。

图1展示从数据到可行线形的完整流程。图中每个模块均对应仓库中的可复核数据、模型或结果文件。

2. 相关研究

2.1. 三维线形与空间数据

Chew 等 [1] 较早建立平纵同步优化模型，Jong 和 Schonfeld[2] 进一步采用进化编码处理三维非凸搜索。此后，GIS 环境约束、指定走廊平面优

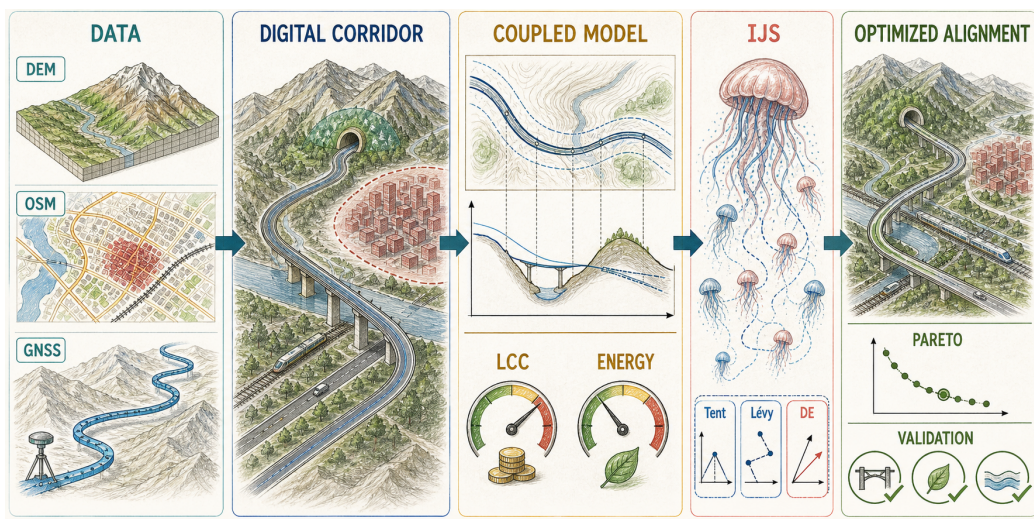


图 1: 高速公路三维线形数据驱动协同优化方法总览。手绘科研图用于表达信息流，数学定义见第 3、4 节。

化和双目标三维线形得到发展 [3, 4, 5]。Vázquez-Méndez 等 [6] 将基础设施成本纳入三维模型，Akhmet 等 [7] 对公路纵断面双目标问题进行更严格求解。BIM 端到端设计、低碳强化学习、3D-RRT* 及策略优化一群智能混合方法进一步提升了自动化程度 [8, 9, 11, 12]。这些研究表明，算法进步必须与可解释的地形—结构—规范映射同时推进。

2.2. 全生命周期成本与车流能耗

本文沿用学位论文 [14] 的占地、桥隧、基本建设、养护和土方费用体系，并将其重新映射到候选三维线形。线形一致性会显著影响车辆排放 [15]；电动车能耗又受到纵坡、质量、附属能耗和再生制动的共同影响 [16]。为避免直接相加升、千瓦时等不相容量纲，本文在 30 年分析期内将油耗和电耗货币化，但保留燃油与电动两类分项，避免把货币指标误写为唯一环境指标。

2.3. 算法与多目标决策

NSGA-II 是常用多目标基准 [17]，但高维纵断面变量会显著增加进化搜索负担。JS 模拟水母随洋流运动及主动/被动运动 [18]。本文在 JS 上增加 Tent、Lévy 和 DE [19]；已有消融仅报告旧模型同代数下的探索性关联，各组件效应仍需在当前模型上等 NFE 复核。熵权法以 Shannon 信息量为基础 [20]；本文先进行硬可行、预算和非支配筛选，再在剩余前沿中定权选点，从程序上禁止“权重抵消违约”。

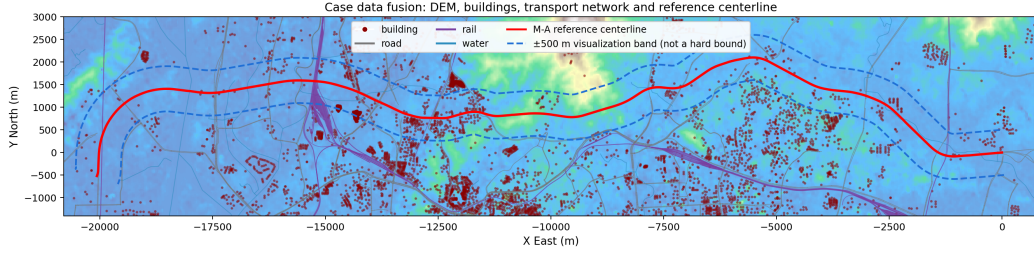


图 2: 案例区 DEM、OSM 建筑/道路/铁路/水系、实测中线及用于空间参照的 ± 500 m 带。优化器中的 W 是一阶正弦模态幅值, 并非逐点硬偏移边界。

3. 数据驱动数学模型

3.1. 工程案例与数据融合

案例为广州北环高速浔峰洲—黄村段, 双向六车道, 实测中线长 22.462 km。14,018 个 GNSS 点提供平面坐标、高程、现状方案 M-A、固定平面端点和接线高程。

地形来自 AWS Terrain Tiles[21] 的 60 幅 z14 瓦片, 像元约 8.8 m。由于该 DEM 反映现状地表, 模型先掩膜实测中线两侧 60 m 道路影响带, 再以邻域插值重建“准天然地面”, 并进行 1.57 m 垂直基准校正; 与实测中线高程的相关系数为 0.915。该方法不能替代建路前测量, 但保证 M-A 与候选方案采用同一土方口径。

OSM[22, 23] 提供道路、铁路、水系和建筑轮廓。剔除北环自身及伴行线后, 障碍物包括 4,807 条道路、857 条铁路和 338 条河流/运河。建筑轮廓在 25 m 网格上栅格化, 并以 200 m 尺度平滑; 阈值按现状线所能穿越的最大密度标定, 形成 Tier 2 硬禁行、Tier 1 可穿越但抑制、Tier 0 自由三类。图2给出多源数据在局部工程坐标系中的叠加关系。

3.2. 平纵协同决策变量

设实测平面线为 $\mathbf{r}_0(s) = [x_0(s), y_0(s)]^\top$, 单位法向为 $\mathbf{n}(s)$ 。候选平面以法向偏移表示:

$$\delta(s) = \sum_{k=1}^{50} a_k \sin\left(\frac{k\pi s}{L_0}\right), \quad |a_k| \leq \frac{W}{k^2}, \quad (1)$$

主实验 $W = 500$ m, $\mathbf{r}(s) = \mathbf{r}_0(s) + \delta(s)\mathbf{n}(s)$ 。正弦基固定起终点, 并给出保守谱包络 $|\delta| \leq W \sum_{k=1}^{50} k^{-2} \approx 1.625W$, 故 W 不是逐点硬边界; 当前 M-C 最大采样偏移约 184 m。三次样条重建后, 曲率与半径为

$$\kappa(s) = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}, \quad R(s) = \kappa(s)^{-1}, \quad (2)$$

76 所有目标与约束在约 10 m 桩号网格上计算。

纵断面采用 225 个变坡控制量，间距约 100 m。为固定首末接线高程，令原始坡度扰动 $h_i \in [-1, 1]$ 、坡段长 Δs_i 、最大纵坡 $g_{\max} = 0.04$ ，则

$$\bar{h} = \frac{\sum_i h_i \Delta s_i}{\sum_i \Delta s_i}, \quad g_{\text{req}} = \frac{z_L - z_0}{\sum_i \Delta s_i}, \quad (3)$$

$$g_i = g_{\text{req}} + \lambda g_{\max} (h_i - \bar{h}), \quad (4)$$

77 其中 λ 取保证 $|g_i| \leq g_{\max}$ 的最大缩放值。因此 $\sum_i g_i \Delta s_i = z_L - z_0$ 恒成
78 立，优化器无法通过整体下倾获取虚假节能。生成权威案例线位的实现仍
79 保留 225 槽纵断面块，其中端点锚定时起点高程槽被忽略，故存储向量为
80 275 槽，代码实际读取 274 个基因（50 个模态和 224 个坡段）。由于 224 个
81 原始坡度同时增加同一常数会被均值中心化消除，局部独立设计自由度至
82 多为 273（50+223）；约 150 个平面重建控制点不属于决策变量。

83 确认性实验在不改变解码器的前提下消除上述两个冗余方向。对原始坡
84 度基因 $r \in [0, 1]^{224}$ ，定义商空间坐标

$$q_i = r_i - r_{224} + \frac{1}{2}, \quad i = 1, \dots, 223, \quad q_i \in [-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}], \quad (5)$$

85 并重构 $r' = (q_1, \dots, q_{223}, 1/2)$ 。由于 r' 仅相对 r 作整体平移，扣除里程加
86 权均值后的中心化坡度向量完全相同；未读取的起点槽固定为 1/2。因此确
87 认性搜索包含 50 个平面模态和 223 个坡度对比坐标，共 273 个非冗余变
88 量，同时保持端点锚定、坡度缩放、DEM/OSM 查询与工程目标不变。

89 3.3. 全生命周期成本目标

90 成本目标为

$$\min C = C_R + C_B + C_S + C_Q + C_{TU}, \quad (6)$$

分别对应占地、桥隧、基本工程、折现养护和土方调运。实现中的主要分项为

$$C_R = c_{\text{land}} \frac{LB}{666.67} + 5000 \frac{L}{1000}, \quad (7)$$

$$C_B = c_B L_B + C_{\text{ramp}} + c_T L_T, \quad C_S = (c_{sg} + c_{pv}) L, \quad (8)$$

$$C_Q = \sum_{y=1}^T \frac{1}{(1+r)^y} \sum_i \Delta s_i [\gamma + 365 Q_y \tau + c_{\text{soil}} \Phi_i]. \quad (9)$$

91 结构豁免段 $\Phi_i = 0$ 。单价基于学位论文及《广州市本级政府投资项目估算
92 编制指引 (2025 版)》[24]，分析期 30 年、折现率 5%。

93 设桩号 j 的设计—地面高差为 $h_j = z_j - z_j^g$ 、路基宽度为 B 、边坡率系
94 数为 m ，断面面积近似为

$$A_j = B|h_j| + mh_j^2. \quad (10)$$

土方体积采用平均断面法。定义桩号费用率 c_j ，则

$$V^\pm = \sum_j \frac{A_j^\pm + A_{j+1}^\pm}{2} \Delta s_j, \quad (11)$$

$$c_j = \begin{cases} c_{str}, & |h_j| > 30 \text{ m 或 } c_{ew}A_j > c_{str}, \\ c_{ew}A_j, & \text{其他}, \end{cases} \quad (12)$$

$$C_{TU} = E_L + \sum_j \frac{c_j + c_{j+1}}{2} \Delta s_j. \quad (13)$$

95 h_j 的正负分别选择填方—桥梁或挖方—隧道费率组合；结构豁免桩号取
96 $c_j = 0$ 。当填/挖单价超过桥/隧单价，或高填深挖超过 30 m 时触发结构替
97 代；结构区土方豁免，从而避免重复计价和“悬浮免费”退化解。

98 候选线形与 OSM 主干道路、铁路或水系相交时触发跨越桥。若障碍宽
99 度为 b_q 、交角为 θ_q ，桥区长度为

$$\ell_q = \frac{b_q}{\max(\sin \theta_q, \sin 15^\circ)} + 2E_{\text{ext}}, \quad (14)$$

100 其中 $E_{\text{ext}} = 75$ m，相邻间隙小于 100 m 则合并。七座既有立交的匝道功能
101 费以现状校准常数计，主线桥长度则由几何内生。DEM 中高程不低于 70 m
102 的连通山体经 500 m 闭运算形成白云山生态强制隧道区；其面积 19.2 km²、
103 M-A 穿越 1.28 km，与独立资料约 21 km²、1.35 km 接近。

104 3.4. 油电混行能耗目标

105 30 年货币化能耗为

$$\min E = \sum_{y=1}^{30} \frac{365Q_y}{(1+r)^y} [(1 - p_{EV})c_f e_f(\mathbf{x}) + p_{EV}c_e e_e(\mathbf{x})], \quad (15)$$

表 1: 案例当前模型主要参数。

类别	参数	数值
几何	速度/宽度/ R_{min}/g_{max}	100 km/h/25.5 m/400 m/4%
寿命期	年限/折现率	30 年/5%
占地与基本工程	地价/路基/路面	58,641 元/亩; 200/30,000 元/m
桥隧	桥/隧/ E_{ext}	1.56/2.70 亿元/km; 75 m
土方	挖/填/边坡率	30/25 元/m ³ ; 1:1.5
交通	AADT/电动车占比	30,000 辆/日; 0.30
能源	油价/电价	8 元/L; 0.8 元/kWh
搜索	种群/迭代/权重点	200/1,000/21

其中基准 AADT 为 30,000 辆/日, $p_{EV} = 0.30$, 油价 8 元/L、电价 0.8 元/kWh。燃油车受空气、滚动、坡度和残余横向阻力共同作用:

$$F_{air} = \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2, \quad F_r = C_r m_v g \cos \alpha, \quad (16)$$

$$F_g = m_v g \sin \alpha, \quad F_a = \max \left(0, \frac{m_v v^2 / R - m_v g S_p}{N_v C_s} \right). \quad (17)$$

燃油车外部功率与单车单程油耗为

$$P_{ex,i} = \max \left(0, \frac{(F_{air} + F_r + F_g + F_a)v}{736\eta_f} \right), \quad (18)$$

$$e_f(\mathbf{x}) = \sum_i \phi(HP_{in} + P_{ex,i}) \frac{\Delta s_i}{v} / 1000, \quad (19)$$

106 其中 $\phi = 0.03$ ml/(s hp)、 $HP_{in} = 27$ hp、 $\eta_f = 0.85$ 。原论文式 (4.12) 末尾
107 的 10^{-3} 会使横向阻力低约五个数量级, 故代码按量纲校核删除该项并显式
108 声明。电动车令 $W_i = (F_{air} + F_r + F_g + F_a)\Delta s_i$, 则

$$e_e = \left[\frac{1}{3.6 \times 10^6} \sum_i \begin{cases} W_i / \eta_e, & W_i \geq 0, \\ W_i \eta_e, & W_i < 0, \end{cases} \right]_+ + 0.15 L_{km}, \quad (20)$$

109 其中 $[x]_+ = \max(x, 0)$, $\eta_e = 0.90 \times 0.95$ 。当前主实验计算代表方向, 端点
110 锚定消除了净落差套利; 双向平均仍待完善。

111 3.5. 约束与折中决策

112 硬约束包括平纵端点固定、 $R(s) \geq 400$ m、 $|g_i| \leq 4\%$ 、 $|g_{i+1} - g_i| \leq$
113 $3 \times 10^{-4} \Delta s_{ctrl}$ 、交叉角不小于 15° 以及 Tier 2 穿越为 0; 规范值来自 JTG

114 D20—2017[25]。W 控制模态幅值而非逐点硬约束，当前线仍在图示 ± 500
115 m 参照带内。令 $H(\mathbf{v}) = \text{mean}(\mathbf{v}) + \max(\mathbf{v})$ ，惩罚为

$$P = \rho_t[30H(\mathbf{v}_R) + 10H(\mathbf{v}_{\Delta g}) + 10H(\mathbf{v}_{skew}) + 10H(\mathbf{v}_{D2})], \quad (21)$$

116 其中 $v_R = [400 - R]_+/400$, $v_{D2} = \min(d_{D2}/100, 5)$, 前/后半程 $\rho_t = 0.3/3.0$;
117 Tier 1 不进入硬罚。

118 同一基准种群产生 C_{ref}, E_{ref} 和熵权 w_C, w_E , 标量目标为

$$F(\mathbf{x}) = w_C \frac{C}{C_{ref}} + w_E \frac{E}{E_{ref}} + P(\mathbf{x}) + 0.22 \frac{L_{T1}}{L}. \quad (22)$$

119 对 $n \times 2$ 指标矩阵, 极差归一化 z_{ij} 后取 $p_{ij} = z_{ij} / \sum_i z_{ij}$, $e_j =$
120 $-(\ln n)^{-1} \sum_i p_{ij} \ln(p_{ij} + 10^{-12})$, $w_j = (1 - e_j) / \sum_k (1 - e_k)$ 。初始种群
121 熵权用于搜索标量化, 存活前沿上重新计算的熵权用于最终折中, 二者不
122 是同一次定权。21 个加权和问题只构成 Pareto 近似, 可能遗漏非凸前沿的
123 非支撑点。之后依次执行硬可行、规划假设预算 $C \leq 1.1C_{M-A}$ 、非支配和
124 前沿熵权筛选; 10% 预算容差不是法定阈值, 仍需敏感性检验。

125 4. 改进水母搜索算法

126 4.1. 算法机制

127 原始 JS 在洋流运动与种群内主动/被动运动之间切换 [18]。本文 IJS 进
128 行三项改进:

- 129 • **独立 Tent 初始化:** 每个个体使用独立混沌链且 $\mu = 1.99$; 避免 $\mu = 2$
130 在 float64 中塌缩为 0, 也避免单链造成个体相关。
- 131 • **搜索域缩放 Lévy 飞行:** 步长乘 $0.01(\mathbf{u} - \mathbf{l})$; 原未缩放实现的接受率仅
132 0.48%。
- 133 • **DE 精修:** 以种群差分构造变异和交叉向量 ($CR = 0.5$), 并采用精英接
134 受 [19]。

135 时间控制为 $A_r = (1 - t/T)(2u - 1)$ 。当 $|A_r| \geq 0.5$ 时, 主试探为 $\mathbf{x}_i + \mathbf{u} \odot$
136 $(\mathbf{x}_{best} - 3u\bar{\mathbf{x}})$; 否则执行朝优质随机同伴的主动运动或 $\mathbf{x}_i + 0.1\mathbf{u} \odot (\mathbf{u}_b - \mathbf{l}_b)$
137 被动运动。Lévy 试探为 $\mathbf{x}_i^L = \mathbf{x}_i + \mathbf{u} \odot [0.01(\mathbf{u}_b - \mathbf{l}_b) \odot \mathbf{L}_{1.5}]$; DE 采用
138 $\mathbf{m}_i = \mathbf{x}_i + u(\mathbf{x}_{r1} - \mathbf{x}_{r2})$, $CR = 0.5$ 二项交叉与贪婪替换。越界分量先跨对
139 侧边界反射再截断。

140 因此 IJS 每代约包含 3 倍种群评价量, 本文同时报告 NFE/时间, 避免
141 把同代数误认为同预算。权威单次案例采用前半程 0.3 倍、后半程 3 倍的
142 两阶段惩罚调度; 下述等 NFE 确认性比较则对全部算法始终采用同一个静
143 态强罚目标。图3给出原案例求解闭环。

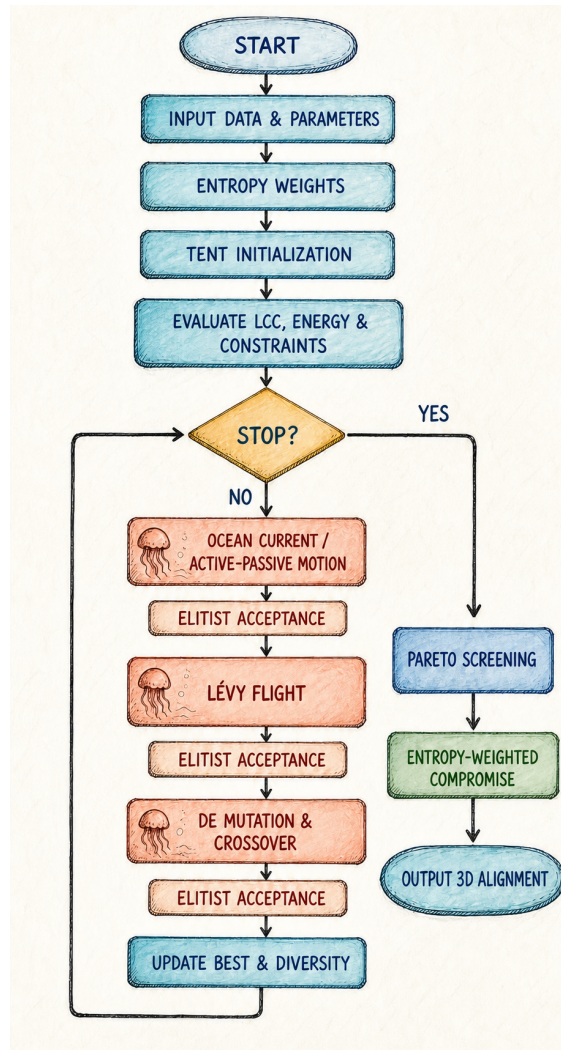


图 3: IJS 算法流程。每个算子后均精英接受；停止后进行 Pareto 筛选与熵权折中，而非几何膝点选择。

144 4.2. 实验协议

145 主方案采用种群 200、迭代 1,000、21 个权重点，目标与约束在 10 m 网
146 格评价。历史消融固定实测平面并采用名义 225 维自由高程模型，五个变体
147 各 30 次、种群 200、迭代 500；历史多算法实验在 95–500 个存储变量上比
148 较六种算法，每个组合 10 次。原表 p 值来自独立样本 Mann–Whitney/秩和
149 检验，不是配对符号秩检验。两组实验均早于端点锚定与密度分区；相同代
150 数也不代表相同 NFE：500 代时 JS、单附加算子和完整 IJS 约为 100,200、
151 200,200 和 300,400 次求值。因此这些实验仅作为透明的开发证据，不能证
152 明当前模型下 IJS 的等预算优越性；237 点历史敏感性也采用同一效度边
153 界。

154 确认性实验冻结当前端点锚定、DEM/OSM 与密度启用模型，并固定权
155 威案例结果中的熵权 $(w_C, w_E) = (0.50838, 0.49162)$ 及参考尺度。实验采用
156 非冗余 273 维表示、种群 200，每次运行严格限制为 600,000 次目标调用；
157 Tent、Lévy、DE 及所有基线试探均计入 NFE，运行后诊断既不计入预算，
158 也不向搜索器反馈。20 个预注册重复在全部算法间共享持久化初始种群及
159 SHA-256；首个个体为可行 M-A，其余个体先在原 275 槽定义域采样，再
160 映射到商空间坐标。算法随机种子按重复编号配对。

161 所有确认性求解器最小化同一个静态目标

$$F = 0.50838 C/C_{ref} + 0.49162 E/E_{ref} + 3P + 0.22L_{T1}/L. \quad (23)$$

162 与历史主搜索不同，确认性比较不切换软/硬惩罚，从而避免用软阶段旧适
163 应度与硬阶段新适应度直接比较，并保证全部算法采用相同可行性处理。算
164 法比较包括 JS、GA、PSO、GWO 和 NSGA-II；IJS 机制消融采用 Tent–
165 Lévy–DE 完整 2^3 因子设计。GA、PSO 和 GWO 逐式保留仓库基线及参数，
166 仅增加精确 NFE 截止。NSGA-II 在两个带罚归一化目标上搜索，再从全部
167 已评价非支配候选中按同一冻结加权 and 选点。

168 主要配对比较对 F 采用双侧 Wilcoxon 符号秩检验，并在各预注册比
169 较族内作 Holm 校正；同时报告配对秩二列效应量、配对中位差、20,000
170 次配对 bootstrap 95% 区间、精确配对可行性检验、原始样本和运行时间，
171 C/E 作为次要结局单列。当前模型结构消融比较联合、仅平面、仅纵断面
172 与先平后纵 (300,000+300,000 NFE)。稳健性重优化以 10 个配对种子考
173 察 $W = 250/1000$ m、关闭密度层、原始/道路重建 DEM、OSM 桥梁延伸
174 50/100 m 及强制结构阈值 20/40 m。车队、需求与价格情景属于优化后评
175 价，不冒充重新优化。

表 2: 当前端点锚定、建筑密度约束开启的方案对比。

指标	M-A 现状	M-C 优化	变化
全生命周期成本 (亿元)	26.4061	24.2078	-8.33%
车流能耗 (亿元)	13.9460	13.5278	-3.00%
燃油分项	11.1072	10.7911	-2.85%
电耗分项	2.8388	2.7367	-3.60%
里程 (km)	22.4618	22.4741	+0.05%
最小平曲线半径 (m)	422	421	合规
边坡危险度	3.309	3.298	-0.35%
Tier-1 穿越 (km)	2.010	1.591	-20.85%
Tier-2 穿越 (km)	0	0	合规
硬约束罚值	0	0	合规

176 5. 实验结果

177 5.1. 当前工程方案

178 表2与图4为当前主结果。M-C 使 C 降低 8.33%、 E 降低 3.00%。线长增
179 加 12 m (+0.05%)，说明收益并非来自人为缩短线路；桥隧费减少 2.37 亿
180 元，而土方费增加 0.15 亿元。其工程含义是：优化器接受了略长线路和更
181 多土方，以换取更低结构暴露和运行能耗。

182 边坡诊断量 $Q = \sum_{u=1}^5 W_u S_u$ ，评分 $S_u \in \{1, 3, 5\}$ ，地形、沟壑、降雨、
183 地质、植被权重为 (0.30, 0.15, 0.20, 0.20, 0.15)。地形评分取纵坡角与填挖高
184 度分级的较大者，其余四项为走廊级标定常数。因此 Q 仅是比较筛查指标，
185 不是失稳概率模型，也不进入优化目标。

186 M-C 穿越 Tier 1 为 1.591 km、Tier 2 为 0。图5表明分区阈值并未为现
187 状方案设置特殊豁免，而是以既有高速能够穿越的密度作为“可穿越”经验
188 上界，超过该上界的连通核心才被禁行。

189 图6的可行前沿含少量高造价、低能耗结构化端点。预算约束与非支配
190 筛选先剔除极端方案，熵权仅在工程可接受前沿中选点，避免全局极差归
191 一化偏向病态端点。

192 图7从空间上区分常规路基、OSM 触发桥和生态隧道。当前 M-C 含约
193 4.08 km 跨越桥与 0.75 km 白云山生态隧道；这些数字直接来自密度约束结
194 果，而非仓库中旧 C11 图的 4.91/0.18 km。

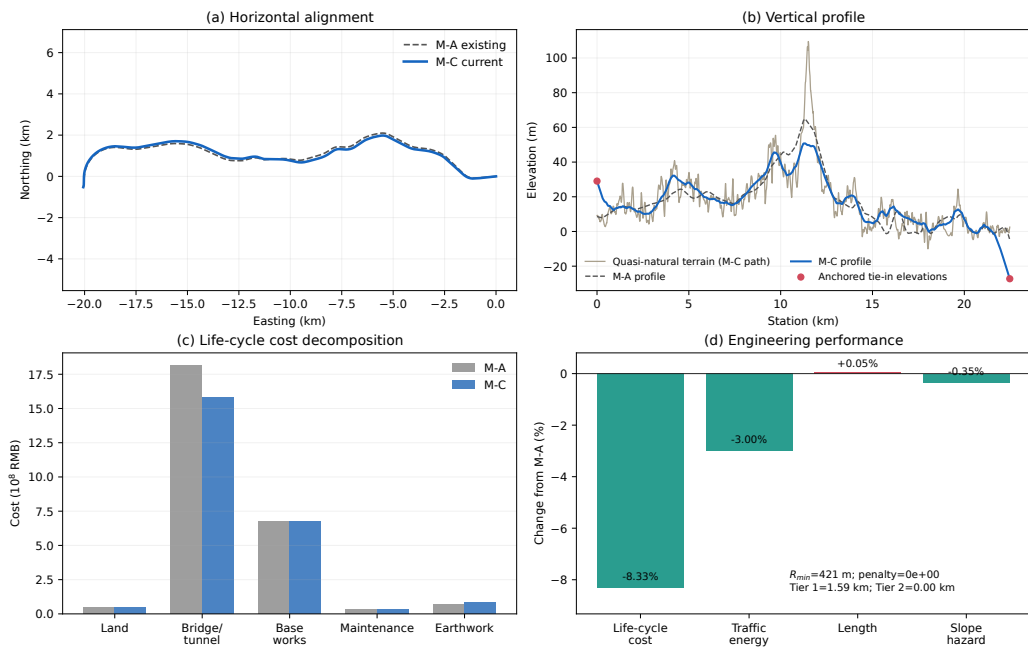


图 4: 当前方案对比: (a) 平面线形; (b) 端点锚定纵断面; (c) 全生命周期成本分解; (d) 主要工程指标。

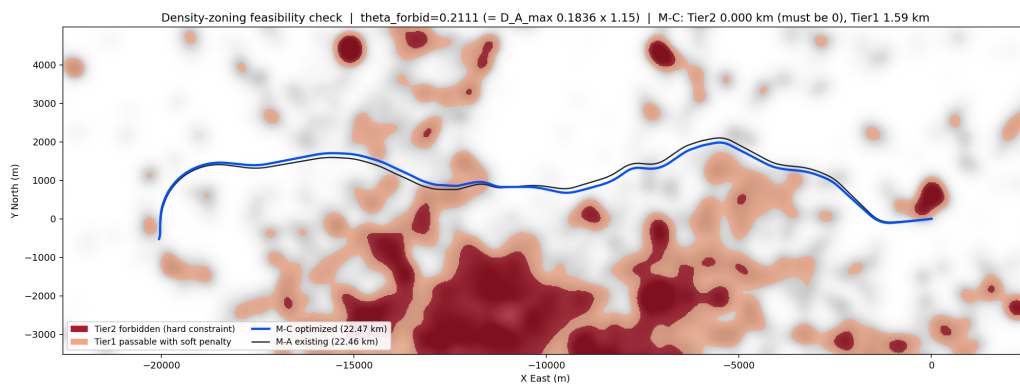


图 5: 建筑密度分区可行性核验: M-C 完全绕避 Tier 2, 并将 Tier 1 穿越降至 1.59 km。

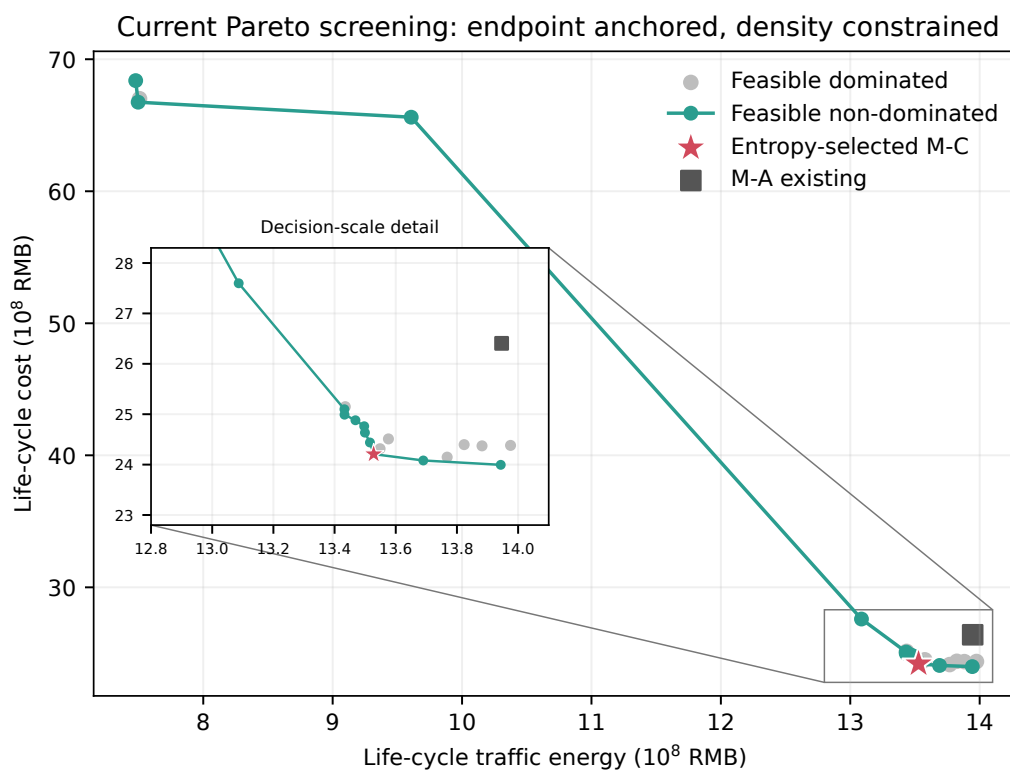


图 6: 当前端点/密度约束下的可行与非支配解筛选。

Current M-C alignment on quasi-natural DEM (endpoint anchored; density constrained)

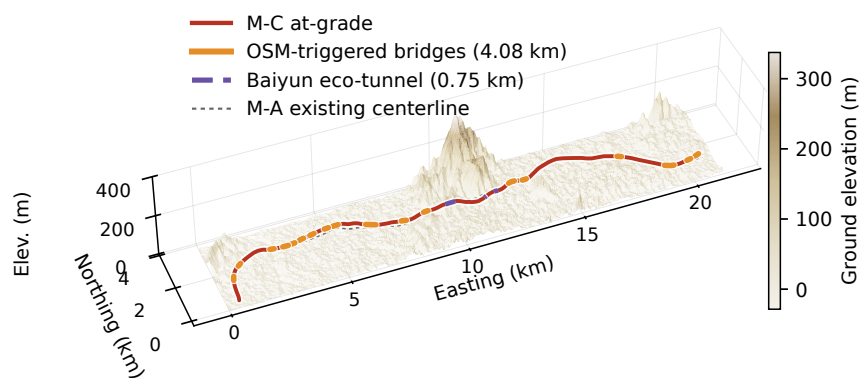


图 7: 当前 M-C 在准天然 DEM 上的三维线形，虚线为 M-A 现状中线。

195 5.2. 历史密度前控制：探索性证据

196 该控制在端点锚定与建筑分区加入前完成。两阶段方案 $C = 23.1582$ 亿
197 元、 $E = 13.4569$ 亿元，表面优于联合方案的 24.2239/13.4766 亿元；但其
198 $R_{min} = 397$ m、罚值 7.36×10^{-2} ，而联合方案 $R_{min} = 401$ m、罚值为 0。
199 它揭示冻结平面后的历史失效模式，但必须在当前端点/密度模型上重跑后
200 才能量化协同效应。

201 5.3. 历史同代数 IJS 消融

202 表3给出 30 次历史运行。同代数下 IJS 均值由 0.9133 降至 0.6808，并
203 在 187 代达到 JS 第 500 代水平；但 25.45% 差距同时包含约 3 倍 NFE 与
204 旧自由端点目标，不能解释为等预算提升。DE 的观察差距最大 (24.17%)
205 但也使 NFE 加倍。表中未校正秩和 p 值仅用于审计，不作确认性推断。

206 对应的观察差距图和运行分布图保留在本版本的 figures 目录中，作
207 为补充审计材料，不在主文中包装为当前模型的确认性证据。

208 历史机制插桩显示，独立 Tent 链替换了 200 个初始个体中的 132 个；
209 使用 DE 与末 100 代约 0.018 的较低 F 相关，这与后期精修假设一致，但
210 不能排除额外求值预算的影响。完整 IJS 几乎没有持续 20 代停滞，因此预
211 设“停滞逃逸率”指标不适用，不能将其机械记为 0 并解释为 Lévy 无效。

212 5.4. 历史同代数多算法对比

213 同代数下 IJS 在六个历史规模上均有最低平均 F (表4)，但旧模型端点
214 自由且 IJS 每代约 3 倍 NFE，故不能据此证明等预算优越。PJ6 中 IJS 和
215 JS 可行率 10/10，其余四种为 0/10；该现象只能作为当前模型等 NFE 复
216 现实验的待检验假设。

217 六规模收敛图和 PJ6 分布图保留在本版本的 figures 目录中，作为补
218 充审计材料。因 NFE 不等，主文不再用视觉排名强化算法优越性。

219 IJS 在 PJ1–PJ5 耗时约为单阶段算法 2 倍。现有记录只支持“每代更多
220 求值时历史 F 更低”；当前模型必须按目标调用上限停止，预注册配对种
221 子，并报告多重校正、效应量、置信区间和时间。

222 5.5. 历史自由端点重优化敏感性

223 历史自由端点模型的 237 个敏感性点全部可行，但不能验证当前端点/密
224 度模型稳健性。该旧模型中，交通增长对能耗影响最大；基础设施成本在建
225 设期发生，因而对交通、渗透率和能源价格相对稳定。提高电动车渗透率可
226 缓解高增长情景的能耗负担，油电价格同步增长则显著抬升货币化 E 。

227 历史谱宽参数表现出先快速、后饱和的降本规律：匹配重优化实验中，
228 $W = 200$ m 时 $C = 25.68$ 亿元， $W = 2,500$ m 时降至 22.39 亿元；谱搜索
229 具备绕离生态隧道区的空间后，边际收益逐步受城市与曲率约束限制。桥

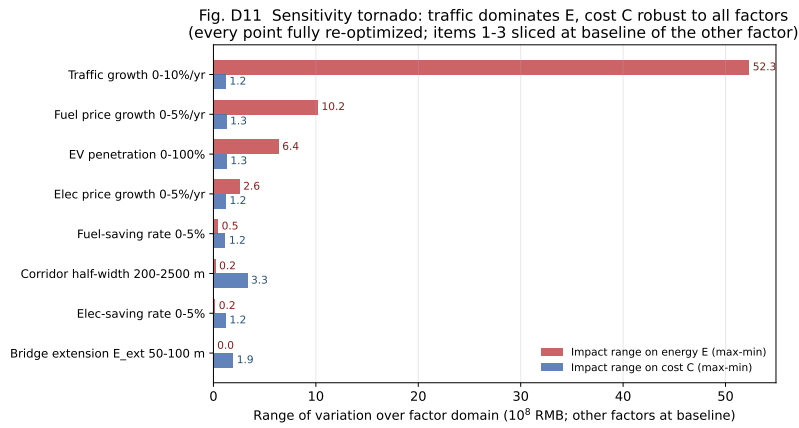
表 3: 历史同代数消融; 各变体 NFE 不同, p 为未校正独立样本秩和检验。

变体	平均 F	标准差	F_{100}	观察差距	p
JS	0.9133	0.0637	2.547	—	—
JS+Tent	0.8989	0.0605	2.227	1.58%	0.464
JS+Lévy	0.8787	0.0558	2.095	3.79%	0.0555
JS+DE	0.6926	0.0315	1.679	24.17%	3.02×10^{-11}
IJS	0.6808	0.0340	1.292	25.45%	3.02×10^{-11}

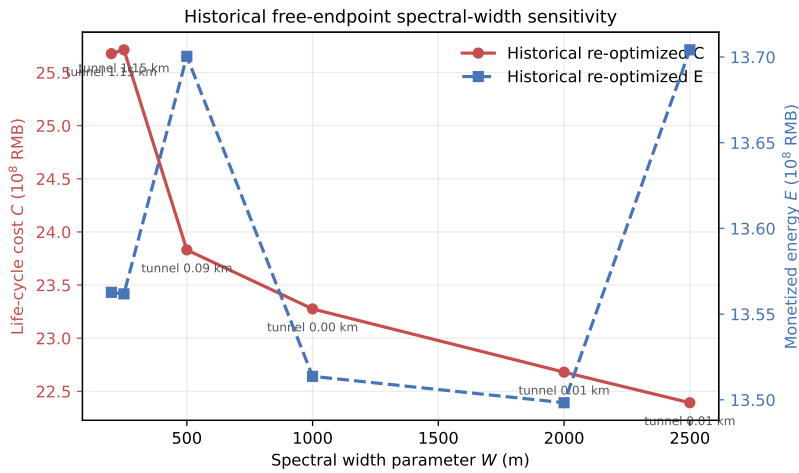
表 4: 历史十次运行 F 均值 (标准差); 同代数不等于同 NFE。

算法	PJ1 (95)	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5	PJ6 (500)
IJS	.6617 (.0051)	.5986 (.0045)	.7087 (.0045)	.7090 (.0033)	.7778 (.0078)	.8333 (.0019)
JS	.6771 (.0052)	.6104 (.0049)	.7237 (.0063)	.7215 (.0066)	.7954 (.0020)	.8563 (.0060)
NSGA-II	.6792 (.0045)	.6240 (.0057)	.7282 (.0053)	.7287 (.0080)	.8104 (.0084)	12.8859 (.7330)
GA	.7103 (.0088)	.6478 (.0171)	.7515 (.0090)	.7489 (.0071)	5.3906 (.5481)	25.6024 (1.0630)
PSO	.7023 (.0116)	.6370 (.0113)	.7436 (.0070)	.7632 (.0072)	9.1988 (.9109)	32.7437 (.6336)
GWO	.6843 (.0065)	.6194 (.0070)	.7233 (.0046)	.7276 (.0070)	1.1104 (.0158)	3.2157 (1.5706)

230 梁两端延伸 $E_{ext} = 50/75/100$ m 时, C 分别为 22.81/23.55/24.74 亿元, 而
231 E 保持约 13.55 亿元。由于该实验来自旧自由端点模型, 它仅用于提出假
232 设, 不能证明当前模型稳健性。



(a) 因素重要性。



Exploratory legacy model; W bounds spectral coefficients and is not a pointwise offset limit.

(b) 历史谱宽重优化。

图 8: 历史自由端点敏感性; 每个点均重优化, 但实验早于端点锚定与密度分区; W 不是几何硬边界。

233 6. 讨论

234 6.1. 降本节能的工程解释

235 8.33% 是本案例、共同单价和共同数据下的相对变化，不能外推为所有
236 高速公路的固定节省率。其可信性来自分项机制：M-C 略长且土方更多，但
237 桥隧和运行能耗下降，并完全绕开 Tier 2。优化器在真实分项间进行交换，
238 而不是单纯靠缩短里程。端点高程锚定进一步排除了不可接线纵断面的虚
239 假节能。

240 两阶段控制说明，低目标值不是充分证据。397 m 半径使其不具备可比
241 资格。联合搜索保留了移动平面交叉位置与调整纵断面的自由度，尤其适
242 用于跨越桥与坡度过渡相互作用的路段。

243 6.2. DEM/OSM 与算法创新的作用

244 DEM 使每条候选平面线位重新采样地面；若仍按原中线比例取高程，横
245 移只能改变里程，平纵联合的主要土方通道被结构性抹除。OSM 则把跨越
246 结构和城市暴露与几何相交联系起来。该模型仍不等同于勘察设计：它缺
247 乏桥面高程、地块权属和完整建筑属性，但已将早期走廊优化从一维中线
248 提升为可复核的空间筛选。

249 历史消融不支持“混沌初始化决定一切”的叙事：Tent 观察差距最小、
250 DE 最大。但组件开关同时改变 NFE，现有证据不能把算子质量与预算分
251 离。Tent 覆盖、Lévy 探索和 DE 精修仍是合理待检验机制；高维可行率优
252 势能否在当前模型等 NFE 下保持尚未解决。

253 6.3. 局限性与效度边界

254 (1) 准天然 DEM 由现状道路影响带重建，并非建路前实测；8.8 m 像元不
255 能表达局部排水、挡墙和微地形。

256 (2) OSM 完整性不均。secondary 道路不触发桥；缺少被交设施结构高程，
257 暂不能实施竖向净空；15° 交角按现状最小 15.6° 校准。

258 (3) Tier-1 权重 0.22 属于规划抑制项，不是实测拆迁费用。早期消融、算
259 法对比和敏感性同时采用密度前、自由端点目标且 NFE 不等，仅是探
260 索性开发记录。

261 (4) 能耗目标为货币量且只计算代表方向。端点锚定解决净落差套利，但最终
262 设计需要双向交通加权和经标定的再生制动。

263 (5) 相邻坡差只是竖曲线代理；尚未显式实施凸/凹竖曲线长度、不重叠、视
264 距、缓和曲线/圆曲线分段和完整平纵组合约束。

265 (6) 造价为前期估算口径,地质、水文、地块权属、施工组织、隐含碳和概
266 率不确定性尚未进入模型。

267 (7) 当前密度约束主方案仅一次优化。需补充多种子复现;算法结论还需等
268 NFE、多重校正、效应量与置信区间。存储向量中一个旧起点基因不活
269 跃,也应在下次实验删除。

270 因此本文结论仅支持可审计的单次走廊筛选与后续假设生成,尚不支持
271 确认性方法比较,也不能直接替代详细路线和施工图设计。

272 7. 结论

273 本文提出将三维几何、全生命周期成本和油电混行能耗联系起来的高速
274 公路平纵协同优化方法。在既有数学模型基础上,进一步引入准天然 DEM、
275 OSM 交叉桥、生态隧道、建筑密度分区、结构替代和接线端点锚定,并以
276 IJS 和“先可行、再非支配、后熵权”流程求解。

277 广州北环高速当前 $W = 500$ m 密度约束方案实现成本降低 8.33%、货
278 币化能耗降低 3.00%,最小半径 421 m、硬罚为 0、Tier 2 穿越为 0。线位
279 略长且土方增加,说明净收益来自可解释的结构与运行权衡。历史两阶段
280 控制表明,不可行的更低目标不能替代协同可行解;早期消融、算法对比和
281 敏感性可记录模型开发路径,但其自由端点口径和不等 NFE 不能验证当前
282 模型。当前算法结论必须以等预算、多种子复现为前提。

283 后续应优先补充双向能耗、测量级障碍物高程、显式竖曲线与视距、地
284 块/隐含碳目标、造价不确定性,以及最新密度方案的多种子统计,从走廊
285 级智能比选进一步迈向设计级决策支持。

286 数据与代码可用性

287 论文由 RoadPlan 实验仓库生成。GNSS 及项目派生文件可能受数据所有
288 者限制;处理后的 DEM/OSM、源代码、固定随机种子、结果 JSON 和制图脚
289 本已按复现逻辑组织。本地交付包另含 SUPPLEMENT_REPRODUCIBILITY.md、
290 源值快照与 SHA-256 清单。双盲审稿后应补充公开仓库与 DOI (当前为数
291 据仓库 DOI 占位符)。

292 作者贡献

293 [作者姓名占位]: 概念设计、方法、软件、验证、调查、数据整理、可视
294 化、初稿、审阅与修改。投稿前须按真实分工替换。

295 **利益冲突声明**

296 作者声明不存在可能影响本文工作的已知经济利益或个人关系；投稿前
297 须由全部作者确认。

298 **致谢**

299 基金名称、编号及非作者贡献因双盲审稿暂作匿名占位，投稿前补全。

300 **References**

- 301 [1] E. P. Chew, C. J. Goh, T. F. Fwa, Simultaneous optimization of horizontal
302 tal and vertical alignments for highways, *Transportation Research Part*
303 *B: Methodological* 23 (5) (1989) 315–329. doi:10.1016/0191-2615(89)
304 90008-8.
- 305 [2] J.-C. Jong, P. Schonfeld, An evolutionary model for simultaneously
306 optimizing three-dimensional highway alignments, *Transportation Re-*
307 *search Part B: Methodological* 37 (2) (2003) 107–128. doi:10.1016/
308 S0191-2615(01)00047-9.
- 309 [3] M.-W. Kang, M. K. Jha, P. Schonfeld, Applicability of highway align-
310 ment optimization models, *Transportation Research Part C: Emerging*
311 *Technologies* 21 (1) (2012) 257–286. doi:10.1016/j.trc.2011.09.006.
- 312 [4] S. Mondal, Y. Lucet, W. Hare, Optimizing horizontal alignment of roads
313 in a specified corridor, *Computers & Operations Research* 64 (2015) 130–
314 138. doi:10.1016/j.cor.2015.05.018.
- 315 [5] D. Hirpa, W. Hare, Y. Lucet, Y. Pushak, S. Tesfamariam, A bi-objective
316 optimization framework for three-dimensional road alignment design,
317 *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 65 (2016) 61–
318 78. doi:10.1016/j.trc.2016.01.016.
- 319 [6] M. E. Vázquez-Méndez, G. Casal, D. Santamarina, A. Castro, A 3d
320 model for optimizing infrastructure costs in road design, *Computer-*
321 *Aided Civil and Infrastructure Engineering* 33 (5) (2018) 423–439.
322 doi:10.1111/mice.12350.

- 323 [7] A. Akhmet, W. Hare, Y. Lucet, Bi-objective optimization for road ver-
324 tical alignment design, *Computers & Operations Research* 143 (2022)
325 105764. [doi:10.1016/j.cor.2022.105764](https://doi.org/10.1016/j.cor.2022.105764).
- 326 [8] C. Han, T. Han, T. Ma, Z. Tong, S. Wang, T. Hei, End-to-end bim-
327 based optimization for dual-objective road alignment design with driving
328 safety and construction cost efficiency, *Automation in Construction* 151
329 (2023) 104884. [doi:10.1016/j.autcon.2023.104884](https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104884).
- 330 [9] Q. He, T. Gao, Y. Gao, H. Li, P. Schonfeld, Y. Zhu, Q. Li, P. Wang, A bi-
331 objective deep reinforcement learning approach for low-carbon-emission
332 high-speed railway alignment design, *Transportation Research Part C:*
333 *Emerging Technologies* 147 (2023) 104006. [doi:10.1016/j.trc.2022.](https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.104006)
334 [104006](https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.104006).
- 335 [10] B. M. A. Al-Hadad, W. H. Nadir, G. A. M. Jukil, Intelligent optimiza-
336 tion of highway alignments: A novel approach integrating geographic
337 information system and genetic algorithms, *Engineering Applications of*
338 *Artificial Intelligence* 133 (2024) 108037. [doi:10.1016/j.engappai.](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108037)
339 [2024.108037](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108037).
- 340 [11] H. Pu, X. Wan, T. Song, P. Schonfeld, L. Peng, A 3d-rrt-star algorithm
341 for optimizing constrained mountain railway alignments, *Engineering*
342 *Applications of Artificial Intelligence* 130 (2024) 107770. [doi:10.1016/](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.107770)
343 [j.engappai.2023.107770](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.107770).
- 344 [12] H. Pu, Q. Zeng, T. Song, P. Schonfeld, G. Wang, W. Li, L. Peng, J. Hu,
345 A hybrid proximal policy optimization and particle swarm algorithm for
346 highway alignment optimization, *Advanced Engineering Informatics* 69
347 (2026) 103959. [doi:10.1016/j.aei.2025.103959](https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103959).
- 348 [13] T. Song, P. Schonfeld, H. Pu, A review of alignment optimization re-
349 search for roads, railways and rail transit lines, *IEEE Transactions on*
350 *Intelligent Transportation Systems* 24 (5) (2023). [doi:10.1109/TITS.](https://doi.org/10.1109/TITS.2023.3235685)
351 [2023.3235685](https://doi.org/10.1109/TITS.2023.3235685).
- 352 [14] K. Lin, A three-dimensional alignment design method for highways with
353 life-cycle cost and energy consumption objectives, Master's thesis, Fos-
354 han University, Foshan, China (2025).

- [15] D. Llopis-Castelló, F. J. Camacho-Torregrosa, A. García, Analysis of the influence of geometric design consistency on vehicle co2 emissions, *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 69 (2019) 40–50. doi:10.1016/j.trd.2019.01.029.
- [16] A. Di Martino, S. M. Miraftebadeh, M. Longo, Strategies for the modelisation of electric vehicle energy consumption: A review, *Energies* 15 (21) (2022) 8115. doi:10.3390/en15218115.
- [17] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan, A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-ii, *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* 6 (2) (2002) 182–197. doi:10.1109/4235.996017.
- [18] J.-S. Chou, D.-N. Truong, A novel metaheuristic optimizer inspired by behavior of jellyfish in ocean, *Applied Mathematics and Computation* 389 (2021) 125535. doi:10.1016/j.amc.2020.125535.
- [19] R. Storn, K. Price, Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces, *Journal of Global Optimization* 11 (1997) 341–359. doi:10.1023/A:1008202821328.
- [20] C. E. Shannon, A mathematical theory of communication, *Bell System Technical Journal* 27 (3) (1948) 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
- [21] Amazon Web Services, [Terrain tiles on the registry of open data on aws](https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/), AWS Open Data Registry (2026). URL <https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/>
- [22] M. Haklay, P. Weber, Openstreetmap: User-generated street maps, *IEEE Pervasive Computing* 7 (4) (2008) 12–18. doi:10.1109/MPRV.2008.80.
- [23] OpenStreetMap Foundation, [Openstreetmap copyright and license](https://www.openstreetmap.org/copyright) (2026). URL <https://www.openstreetmap.org/copyright>
- [24] Guangzhou Municipal Development and Reform Commission, Guidelines for estimating municipal government-invested projects: Volume ii,

- 385 municipal transportation engineering, Tech. rep., Guangzhou Munici-
386 pal Government, Guangzhou, official Chinese cost-estimation guideline;
387 archived with the experiment data (2025).
- 388 [25] Ministry of Transport of the People’s Republic of China, Design Specifi-
389 cation for Highway Alignment (JTG D20-2017), China Communications
390 Press, Beijing (2017).